

融合 K - means 聚类与遗传算法的农产品 直播电商产地仓选址研究

李怡萱 王 杏

(吉林大学商学院与管理学院 吉林长春 130012)

摘 要 在乡村振兴战略与直播电商深度融合背景下,农产品产地仓的科学选址成为降低流通损耗、提升供应链效率的关键,为此,提出了融合 K - means 聚类算法与遗传算法的两阶段优化方法。首先,通过 K - means 算法对分散需求点进行空间聚类,筛选出 17 个备选仓址;然后,基于经济效益最大化目标,综合考量运输成本、建设成本、运营成本及损耗率,构建一个多目标整数规划模型,并利用遗传算法优化选址方案。以 W 省 H 县水果产业为例,实证分析表明,本文设计的模型总成本可降至 398.3 万元,较随机初始化策略节约 55.61%,且收敛速度提升 18.5%,为农产品供应链数字化转型提供了理论支撑与实践工具。

关键词 K - means 算法;遗传算法;多目标优化;产地仓;直播电商

中图分类号 F327

Research on Agricultural Products Origin Warehouse Site Selection in Live-Streaming E-commerce: A K-means-Genetic Algorithm Approach

LI Yixuan WANG Xing

(School of Business and Management, Jilin University, Changchun, Jilin 130012)

Abstract In the context of the deep integration between rural revitalization strategies and live-streaming e-commerce, the scientific location selection of agricultural product origin warehouses has become crucial for reducing distribution losses and improving supply chain efficiency. To address this, a two-stage optimization method combining K-means clustering algorithm and genetic algorithm is proposed. First, the K-means algorithm is applied to spatially cluster dispersed demand points, screening out 17 candidate warehouse sites. Then, based on the objective of maximizing economic benefits, a multi-objective integer programming model is constructed by comprehensively considering transportation costs, construction costs, operational costs, and loss rates, with genetic algorithm used to optimize the location selection scheme. Taking the fruit industry in H County, W Province as an example, empirical analysis shows that the total cost of the model designed in this paper can be reduced to 3.983 million yuan, saving 55.61% compared to the random initialization strategy, while the convergence speed improves by 18.5%. This provides theoretical support and practical tools for the digital transformation of agricultural product supply chains.

Keywords K-means algorithm; genetic algorithm; multi-objective optimization; origin warehouse; live streaming e-commerce

随着乡村振兴战略的深入推进和直播电商的蓬勃发展,农产品供应链优化已然成为推动农业

现代化、促进农村经济转型的关键。近年来,以抖音、快手为代表的直播电商平台凭借实时互动、

收稿日期: 2025 - 05 - 06; 编辑部邮箱: rdnygc@163.com; 责任编辑: 汪全伟。

基金项目: 国家社科基金项目“智慧供应链金融赋能实体经济高质量发展的理论机制与实现路径研究”(No. 24BJL109)。

场景化展示等优势,推动农产品线上销量稳定增长。据抖音电商发布的《2024 丰收节抖音电商助农数据报告》显示,2024 年,抖音平台直播间农产品讲解时长累计达 3 825 万 h,货架场景带动农产品销量同比增长 60%,全年农产品销量突破 71 亿单,同比增长 61%。直播电商不仅拓宽了农产品市场覆盖范围,也促使供应链各环节的提质升级。农产品具有易腐、保鲜期短等特性,随着消费者对农产品新鲜度和品质的追求^[1],对农产品物流时效性与仓储管理提出了更高要求,产地仓的作用愈发明显。产地仓通过源头分拣、预冷处理与智能仓储,能够有效降低农产品损耗率,延长农产品周转流通期,成为链接生产端与消费端的重要枢纽。

物流中心选址被首次提出后^[2],引发了学界广泛关注。早期研究大多聚焦于传统算法对物流配送中心选址的优化,针对物流配送成本高、服务效率低、物流配送中心选址等现实痛点,K-means 算法依据欧几里德最小距离法进行聚类分析,以达到节点全覆盖^[3-5];重心法与聚类算法等多种算法融合突破了单中心选址局限,有效解决多配送中心节点选址问题^[6-10]。然而,随着研究的深入,传统算法暴露出局部最优缺陷,更多创新算法不断涌现,改进的粒子群算法通过引入惯性权重调节和邻域拓扑优化,在保持种群多样性的同时增强了全局搜索能力^[11-13];遗传算法和麻雀搜索算法则通过模拟自然界生物现象,借助变异操作增加物种多样性,有效改善了局部搜索能力^[14-19]。近年来,对物流配送中心选址问题的研究不仅关注算法的创新,更注重多因素影响下的经济效益考量。针对冷链物流场景,综合考虑时间窗、货物品质等影响因素,通过多种算法满足冷链物流对货物品质保障的特殊要求^[20-21]。在运营管理层面,通过构建基于管理成本、损失成本、运输成本以及客户服务水平的多目标模型将传统物流问题拓展为供应链网络协同优化^[22-26]。目前,现有研究解决了传统物流选址在成本、效率等方面的问题,但直播电商农产品产地仓时效要求高、运营成本构成复杂、需求波动大,与传统产地仓选址存在差异,而既有模型常忽视运营成本(如人力、设备维护、包装损耗)对经济效益的影响,直播电商的实时性要求产地仓兼具仓

储、分拣与快速响应功能,传统选址模型难以适配多目标优化需求。

为此,本研究旨在构建一个多目标优化模型,以满足直播电商场景下农产品产地仓选址需求。为克服单一算法易陷入局部最优的缺陷,提出一种融合 K-means 聚类算法与遗传算法的两阶段优化模型。通过 K-means 算法对分散需求点进行空间聚类,快速筛选备选产地仓并缩小搜索范围;构建多目标整数规划模型,统筹运输成本、建设成本、运营成本及损耗率,利用遗传算法优化选址方案,精准量化直播电商场景下的特殊需求,为农产品供应链的降本增效提供科学依据。

1 模型设置

直播电商农产品产地仓选址需建立适配场景特征的优化模型。受农产品易腐性制约,产地仓需避免频繁调运以降低损耗,且库存容量必须满足覆盖区域内总产量需求,以确保供需动态平衡。成本结构需融合建设成本、运输成本及运营成本(含包装、分拣、设备维护、水电损耗等)^[27],以适配直播电商对快速响应与低损耗率的要求。基于此,本研究构建多目标整数规划模型,使所有费用达到最小化,其目标函数为:

$$\min Y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} \cdot (c_{ij} \cdot d_{ij} + s \cdot a_{ij}) + \sum_{j=1}^m (f_j + w_j) \quad (1)$$

式(1)中, $X_{ij} \in \{0, 1\}$ 表示产地*i*与产地仓*j*的选择关系,用于构建选址模型的决策变量, $X_{ij} = 1$ 为选择产地仓*j*,反之,则未选择; d_{ij} 为产地*i*到产地仓*j*的距离, a_{ij} 表示产地*i*到产地仓*j*的配送量, s 单位运输损耗, c_{ij} 为产地*i*到产地仓*j*的单位运输成本, f_j 为产地仓建设成本, w_j 为产地仓运营成本(含人力成本、设备维护、水电费、农产品包装筛选损耗等)。

约束条件为:

$$d_{ij} \leq d_{\max}^{ij}, i \in N, j \in M \quad (2)$$

$$\sum a_{ij} \leq Q_j, i \in N, j \in M \quad (3)$$

$$N = \{i | i = 1, 2, \dots, n\} \quad (4)$$

$$M = \{j | j = 1, 2, \dots, m\} \quad (5)$$

式(2)中, $d_{\max}^{ij}$ 表示产地*i*到产地仓*j*的最大配送距离,表明产地必须在产地仓辐射范围内。式(3)表示一个周期内目标客户点配送量不得超

过产地仓的最大容量, Q_j 为产地仓最大容量。

2 K-means 聚类算法

本研究采用 K-means 聚类算法对目标客户点进行空间聚类, 以实现备选产地仓的快速筛选。K-means 聚类算法作为一种常用的无监督学习算法, 能够把数据集划分成 k 个簇, 每个簇均以中心点作为该簇的特征, 最小化所有数据点到其所属簇中心点的距离之和^[28]。具体而言, 是通过最小化簇内距离平方和的方式, 将地理位置相近且产量相似的客户点归并为同一簇。建立聚类问题数学模型为:

$$\min \sum_{j=1}^k \left\| \sum_{x \in s_j} x - \mu_j \right\|^2 \quad (6)$$

通常用欧氏距离来衡量点到簇中心的距离, 其公式为:

$$d(x, \mu) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_j)^2} \quad (7)$$

求解步骤如下。

①随机选择 k 个点作为初始簇中心, k 值依据产地分布密度与选址精度要求确定。

②逐个将每个数据点按照最小距离原则分配到 k 个聚类中心某一个 c_j , 快速划分数据点归属, 减少计算复杂度。

③计算新的聚类中心 c_j ($j=1, 2, k$), 即 $c_j' = \frac{1}{N_j} \sum_{x \in s_j} x$, 迭代更新簇中心, 使聚类结果更优。

④重复以上步骤, 直到聚类中心不再发生变化。

⑤返回最终聚类中心, 为后续遗传算法提供初始种群与备选产地仓选址参考。

为验证聚类效果的鲁棒性, 分别使用原理推导的 K-means 算法和 MATLAB 自带的 K-means 算法对目标点进行聚类分析对比。原理推导的 K-means 算法使用最小距离法作为初始簇中心选择策略, 迭代终止条件为中心变化阈值 0.01; 而 MATLAB 自带的函数使用 K-means++ 初始化策略, 降低陷入局部最优的风险, 使用两种 K-means 算法能够快速聚类以适应目标客户点分散性, 有效缩小选址搜索空间。

3 遗传算法

在 K-means 聚类提供备选仓址基础上, 引入遗传算法进行多目标动态寻优。遗传算法是一种

基于自然选择和遗传机制的优化算法, 通过模拟自然环境优胜劣汰、适者生存的遗传进化机制, 在搜索过程中求得最优解^[29]。

求解步骤如下。

① 编码: 遗传算法编码是以代码表示要解决的问题, 采用二进制编码, 用 01 序列表示产地仓选择与否及分配关系^[30], 编码长度根据产地与产地仓数量确定, 确保能完整表示所有可能解。

② 初始种群形成: 通常使用一组随机初始解作为算法的起点, 以 K-means 算法聚类结果为基础生成初始种群, 结合直播电商产地分布特征, 使初始解更具合理性, 避免盲目随机初始化, 减少搜索时间。

③ 适应度函数: 适应度函数是评估每个个体(解)优劣的核心部分。适应度函数的设计取决于具体问题的目标和约束条件。本文建立适应度函数为:

$$f = \frac{1}{1 + TotalCost} \quad (8)$$

$TotalCost$ 为总成本, 总成本越低, 表明适应度越高。

④ 选择: 模拟自然选择的过程, 通过多次“锦标赛”选择适应度较高的个体, 使优秀的个体有更高的概率, 推动种群向更优方向进化。

⑤ 交叉: 选择两个父代个体, 通过单点交叉方式生成一个或多个子代个体。搜索范围相对适中, 避免算法在解空间中进行盲目搜索, 从而在一定程度上保证了算法的搜索效率。

⑥ 变异: 以一定概率随机改变个体某些基因, 避免算法陷入局部最优, 保持种群进化活力, 以适应直播电商复杂多变的物流环境与选址需求。

4 实证分析

W 省 H 县凭借优越的自然条件, 盛产冰糖橙、猕猴桃等多种水果。依托于当前互联网快速发展与电商平台迅速崛起, H 县的水果走向全国各地, 拓宽了销售渠道, 提升了当地水果的知名度和品牌影响力。然而, 当地水果产业的蓬勃发展也带来了一系列亟待解决的问题。由于水果采摘的季节性和时效性, 在水果成熟的高峰期, 电商渠道无法消化集中上市的产品, 从而引起仓储积压、品质降低、资源浪费等问题, 水果损耗增

加,给当地水果产业带来了巨大的经济损失,造成了严重的资源浪费。

为保障水果在上市环节的新鲜度和品质,促进当地水果产业的可持续发展,现需在 H 县内设立若干个水果生产基地产地仓。在数据预处理阶段,由于水果产地通常呈现显著的区域聚集特征,即在某一特定区域范围内,多个水果生产基地地理位置毗邻,产品品质、产量、规模、销售和物流模式具有较高的相似性,可采取区域整合策略,将相邻的多个生产基地合并为同一个目标客户节点,以便后续集中管理和优化处理。

具体到 H 县水果产业,通过 K-means 聚类算法进行聚类划分,将各生产集群与预选产地仓点精准匹配,继而运用遗传算法进行多目标优化,在运输成本、仓储容量和运营成本等约束条件下,筛选出能实现经济效益最大化的产地仓布点方案,为 H 县水果产业的产地仓建设提供科学合理的决策依据,切实解决水果在产地环节的损耗问题,全面提升水果产业的运营效率和经济效益。

通过对 W 省 H 县内果园进行划分,将其整合为 32 个目标客户点(图 1),并统计出目标客户点的水果产量(表 1)。

分别基于原理推导 K 均值聚类方式和 MATLAB 自带的 K-means 函数对 32 个目标客户点进行聚类分析(图 2),综合 2 种算法结果,整合选择最合适的 17 个预选产地仓位置,结果如表 2 所示。

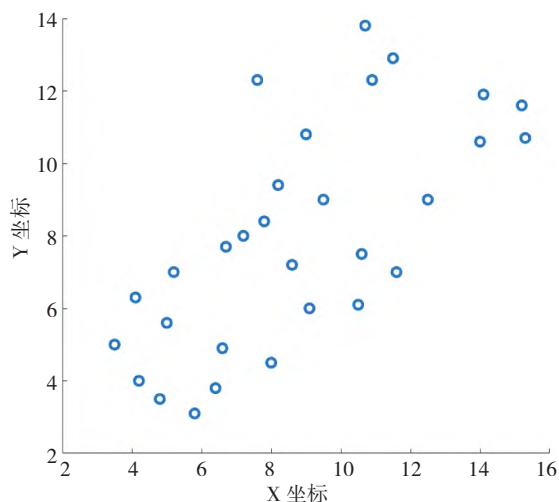


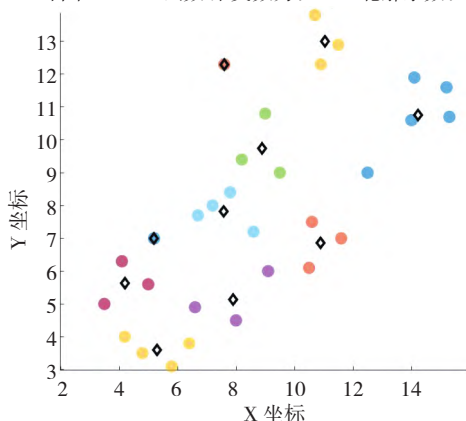
图 1 目标客户点分布图

表 1 目标客户点坐标、产量

目标客户点	X	Y	水果产量/t
1	3.5	5.0	10.0
2	4.1	6.3	13.0
3	4.2	4.0	14.0
4	4.8	3.5	11.0
5	5.0	5.6	12.0
6	5.2	7.0	13.0
7	5.8	3.1	10.0
8	6.4	3.8	15.0
9	6.6	4.9	12.0
10	6.7	7.7	16.0
11	7.2	8.0	8.0
12	7.6	12.3	9.0
13	7.8	8.4	12.0
14	8	4.5	10.0
15	8.2	5.7	15.0
16	8.2	9.4	8.0
17	8.6	7.2	16.0
18	9.0	10.8	16.0
19	9.1	6.0	13.0
20	9.5	12.5	10.0
21	9.5	9.0	12.0
22	10.5	6.1	10.0
23	10.6	7.5	12.0
24	10.7	13.8	11.0
25	10.9	12.3	15.0
26	11.5	12.9	11.0
27	11.6	7.0	12.0
28	12.5	9.0	16.0
29	14.0	10.6	13.0
30	14.1	11.9	10.0
31	15.2	11.6	12.0
32	15.3	10.7	15.0

在产地仓辐射范围 2.5 km,运输成本为 0.4 元/t·km,假设单位运输损耗 5%,采用遗传算法对 K-means 算法聚类结果进行选址优化,结果见图 3。综合考量运输成本、建设成本、运营成本等多种因素,最终分配方案如表 3 所示,总成本为 398.3 万元,经济效益最大。在选择合适的产地仓时,本研究并非单纯追求运输成本与建设成

MATLAB 自带 kmeans 函数 聚类数为:10 SC 轮廓系数:0.55095



原理推导 K 均值聚类 聚类数为:10 SC 轮廓系数:0.54011

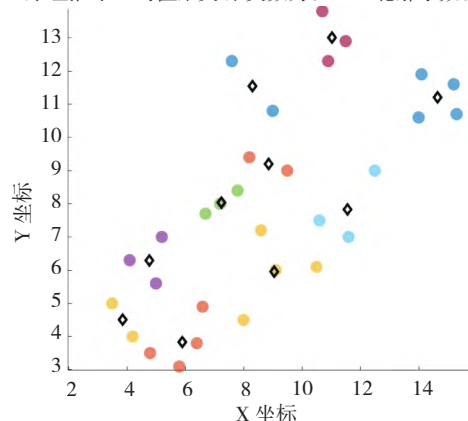


图2 K-means 运算结果

表2 产地仓备选地址坐标、容量

产地仓 编号	X	Y	产地仓 容量 /t	产地仓 建设成本 /万元	产地仓 运营成本 /万元
C_1	4.40	5.58	100.00	3.00	4.50
C_2	4.58	3.90	80.00	2.50	4.00
C_3	4.77	6.30	100.00	3.00	4.50
C_4	6.32	3.96	95.00	3.00	4.30
C_5	6.95	7.85	100.00	4.00	4.50
C_6	7.00	4.40	120.00	5.00	5.00
C_7	7.48	8.38	100.00	3.20	4.50
C_8	7.60	12.30	120.00	5.00	5.00
C_9	8.30	11.55	100.00	4.00	4.50
C_{10}	8.52	8.50	110.00	4.00	5.00
C_{11}	9.00	10.8	100.00	3.00	4.50
C_{12}	9.05	8.10	90.00	3.00	4.20
C_{13}	10.45	6.65	110.00	4.00	5.00
C_{14}	10.75	10.75	120.00	4.00	5.00
C_{15}	11.03	13.00	130.00	5.50	5.50
C_{16}	12.50	9.00	120.00	4.00	5.00
C_{17}	14.65	11.20	100.00	3.00	4.50

本最低,而是在满足目标客户点产量与产地仓容量情况下,平衡运营成本与运输、建设成本之间的关系,以产地仓 C_{17} 为例,该仓覆盖了 29、30、31、32 目标客户点,运输成本、损耗等会受距离和配送量的影响,同时考虑运营成本与建设成本,生成最终方案使得综合成本效益最大。

为验证 K-means 算法与遗传算法结合能够较为全面权衡各成本因素间的关系,本文将 K-

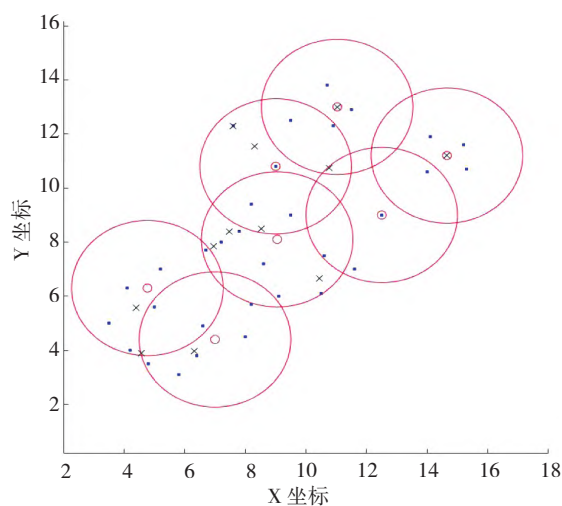


图3 产地仓最终选址结果

表3 分配方案

选中产 地仓编号	覆盖目标客户点	成本/ 万元
C_3	1、2、3、5、6、9、10	55.5
C_6	4、5、7、8、9、14、15	59.0
C_{11}	12、16、18、20、21	55.5
C_{12}	10、11、13、16、17、19、21、22、23	53.4
C_{15}	20、24、25、26	62.5
C_{16}	23、27、28、29	59.0
C_{17}	29、30、31、32	53.4

means 算法所得到的聚类结果与随机实验结果进行对比实验。

由图 4~5 可知, K-means 初始化策略的平均迭代次数为 3.5 代,较随机初始化收敛速度提升

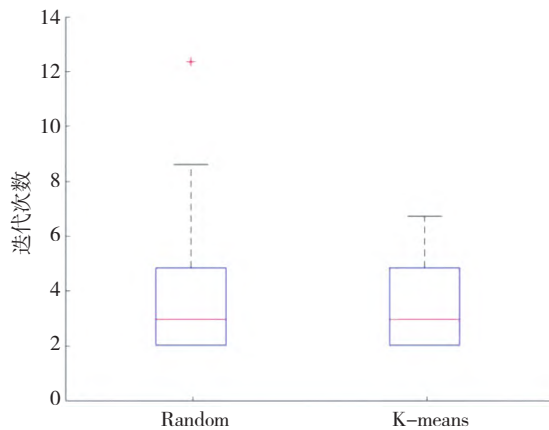


图 4 迭代次数对比图

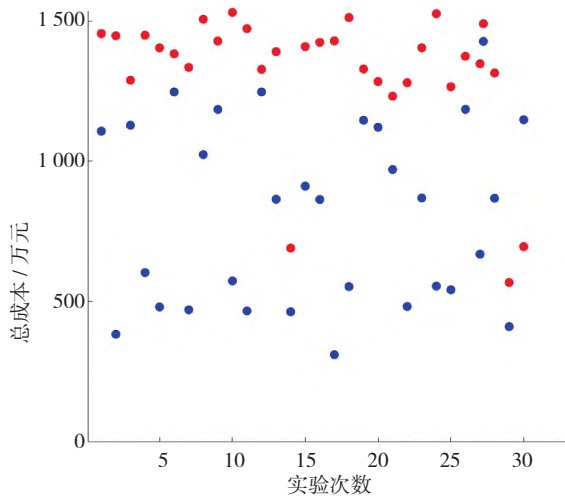


图 5 最终总成本对比结果图

18.5%，表明收敛过程更加稳定。在总成本对比方面，K-means 初始化组的平均总成本为 (738.9 ± 306.0) 万元，较随机初始化 (1328.7 ± 131.9) 万元节约 55.61%，进一步证明通过融合 K-means 聚类算法与遗传算法的两阶段优化法能够快速逼近高质量解区域，具有显著优势。

5 结论

本文针对直播电商背景下农产品产地仓选址提出了 K-means 聚类算法和遗传算法的两阶段优化方法。运用 K-means 聚类算法对目标客户点进行初步聚类，筛选出备选产地仓，缩小遗传算法的搜索范围，同时对比原理推导的 K-means 算法与 MATLAB 自带函数，验证了聚类结果的鲁棒性；在构建以经济效益最大化为目标的函数时，综合考量多种成本因素，通过遗传算法对聚类结果优化求

解，弥补了传统物流选址模型对直播电商农产品特殊需求的忽视。但本研究主要聚焦于静态成本优化，未来可进一步引入季节性产量波动、直播订单的实时性需求等动态因素以适应实际需要，提升直播电商农产品供应链柔性，降低物流成本，助力乡村振兴战略的实施。

参考文献

- [1] Tsang Y P, Ma H, Tan K H, et al. A joint sustainable order - packing vehicle routing optimisation for the cold chain e - fulfilment [J]. Annals of Operations Research, 2024; 1 - 24.
- [2] Weber A. Theory of the Location of Industries [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1929.
- [3] 李川, 刘洲洲, 李美蓉. 基于 K-means 物流配送中心选址模型 [J]. 计算机与数字工程, 2024, 52 (9): 2 810 - 2 813, 2 830.
- [4] 姚佼, 吴秀荣, 李皓, 等. 基于改进 K-means 算法的物流配送中心选址研究 [J]. 物流科技, 2024, 47 (5): 10 - 13, 19.
- [5] 王勇, 黄思奇, 刘永, 等. 基于 K-means 聚类方法的物流多配送中心选址优化研究 [J]. 公路交通科技, 2020, 37 (1): 141 - 148.
- [6] 褚东亮, 李帆. 基于重心法和禁忌搜索算法的配送中心选址 [J]. 物流技术, 2022, 41 (3): 63 - 68.
- [7] 倪卫红, 陈太. 基于聚类 - 重心法的应急物流配送中心选址 [J]. 南京工业大学学报 (自然科学版), 2021, 43 (2): 255 - 263.
- [8] 孔继利, 顾亭, 孙欣, 等. 系统聚类 and 重心法在多节点配送中心选址中的研究 [J]. 物流技术, 2010, 29 (5): 83 - 85.
- [9] 李东, 晏湘涛, 匡兴华. 考虑设施失效的军事物流配送中心选址模型 [J]. 计算机工程与应用, 2010, 46 (11): 3 - 6.
- [10] 郑贺, 桂海霞. 基于聚类 - 重心法和 CFLP 法的两级物流配送中心选址 [J]. 西昌学院学报 (自然科学版), 2023, 37 (2): 15 - 20.
- [11] 胡伟, 徐福缘, 台德艺, 等. 基于改进粒子群算法的物流配送中心选址策略 [J]. 计算机应用研究, 2012, 29 (12): 4 489 - 4 491.
- [12] 金玉柱. 基于改进粒子群算法的农村物流配送中心选址优化模型 [J]. 内蒙古科技与经济, 2024 (1): 19 - 23.
- [13] 郭冰, 靖可, 龚逢能. 灾后初期考虑需求及时间不确定的应急物资配送中心选址 - 分配优化 [J]. 大

- 连海事大学学报, 2023, 49 (2): 121-130.
- [14] 杨小琴, 朱玉全. 改进麻雀搜索算法求解物流配送中心选址问题 [J]. 计算机工程与设计, 2023, 44 (5): 1 441-1 450.
- [15] 赵世安, 屈迟文. 改进的布谷鸟算法求解物流配送中心选址问题 [J]. 数学的实践与认识, 2017, 47 (3): 206-213.
- [16] 陈镇东, 秦坤, 刘凯勋. 基于遗传算法的共享汽车站点选址布局及优化设计 [J]. 江苏科技信息, 2019, 36 (14): 39-41.
- [17] 刘辉, 林松辉. 基于遗传算法的配送中心选址: 以广州 KT 物流科技有限公司为例 [J]. 沿海企业与科技, 2019 (4): 3-11.
- [18] 陈博文, 陈建岭. 基于改进多目标遗传算法的电动汽车换电站选址研究 [J]. 物流研究, 2024 (1): 36-40.
- [19] 李昌兵, 杜茂康, 曹慧英. 基于层次遗传算法的物流配送中心选址策略 [J]. 计算机应用研究, 2012, 29 (1): 57-59, 78.
- [20] 袁群, 左弈. 基于改进混合遗传算法的冷链物流配送中心选址优化 [J]. 上海交通大学学报, 2016, 50 (11): 1 795-1 800.
- [21] Cui H, Chen X, Guo M, et al. A distribution center location optimization model based on minimizing operating costs under uncertain demand with logistics node capacity Scalability [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2023 (610): 128 392.
- [22] 董坤, 钟宇, 徐宏伟, 等. 基于遗传算法的卷烟区域物流配送中心选址方法 [J]. 烟草科技, 2025, 58 (3): 103-112.
- [23] Wu Y. Location Optimization Model of Logistics Distribution Center for Agricultural Products [C]. 2018 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City (ICITBS), 2018: 24-28.
- [24] 宋振波, 马文凯, 吴耀华. 基于电商行业的前置仓选址优化 [J]. 科学技术与工程, 2020, 20 (2): 681-686.
- [25] 张于贤, 黄鑫. 基于 DEA 的物流配送中心再选址研究 [J]. 数学的实践与认识, 2017, 47 (19): 197-202.
- [26] 汤希峰, 丁俊武. 可持续发展理念下的配送中心选址模型及算法研究 [J]. 徐州工程学院学报 (自然科学版), 2016, 31 (1): 48-52.
- [27] Wang X, Zhan L, Zhang Y, et al. Environmental cold chain distribution center location model in the semiconductor supply chain: A hybrid arithmetic whale optimization algorithm [J]. Computers & Industrial Engineering, 2024 (187): 109 773.
- [28] 豆训博, 李莉. 基于 k-means 聚类 and 遗传算法求解选址: 路径优化问题研究 [J]. 物流工程与管理, 2017, 39 (5): 71-73.
- [29] 何晨曦. 基于 K-Means++ 算法和改进遗传算法的维保站维修调度方法的研究 [J]. 科学技术创新, 2025 (3): 49-52.
- [30] 李明, 刘航, 张晓建. 多物流配送中心的选址布局问题优化模型研究 [J]. 重庆交通大学学报 (自然科学版), 2017, 36 (1): 97-102.